

# Guía Docente: Sesión 01 - Tiempos y Guion

M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Semestre II/2026

**Duración Total: 90 Minutos**

## Bloque 1: Bienvenida y CDIO (00 - 15 min)

**Objetivo:** Establecer rigor y erradicar el aprendizaje pasivo.

- ▶ **Acción:** Bienvenida a Mecatrónica y Biomédica.
- ▶ **Discurso:** Cero prácticas de prueba y error. Ingeniería Basada en Evidencia.”
- ▶ **Alerta Docente:** Observar lenguaje corporal. El objetivo es motivar con el rigor, no intimidar con la carga de trabajo matemática.

## Bloque 2: Proyecto Final Integrador (15 - 35 min)

**Objetivo:** Mostrar el "Hardware Validado" final.

- ▶ **Biomédica:** Enfatizar supresión de 50 Hz en EMG/ECG.
- ▶ **Mecatrónica:** Enfatizar adquisición de celdas de carga en lazo cerrado.
- ▶ **Pregunta Detonante:** "¿De qué sirve un algoritmo de control perfecto si la señal analógica que recibe el ADC es puro ruido?"

## Bloque 3: El Puente Matricial (35 - 55 min)

**Objetivo:** Desmitificar el uso del Álgebra Lineal.

- ▶ **Discurso:** "No necesitamos teóricos de espacios vectoriales, sino mecánicos matriciales operativos."
- ▶ Explicar que **Python** y **LTSpice** asumen la carga de cómputo. Su labor es extraer la topología física  $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ .

## Bloque 4: Ejercicio Diagnóstico (55 - 80 min)

**Consigna:** Circuito de 2 lazos ( $V_s = 12V$ ,  $R_1 = 100\Omega$ ,  $R_2 = 220\Omega$ ,  $R_3 = 330\Omega$ ).

**Solución Esperada en Pizarra:**

1. LCK:  $\frac{V_1 - 12}{100} + \frac{V_1}{220} + \frac{V_1}{330} = 0$
2. Factorizando:  $V_1 \left( \frac{1}{100} + \frac{1}{220} + \frac{1}{330} \right) = \frac{12}{100}$

**Cierre:** Mostrar que la suma de inversos conforma la conductancia total. Es intuitivo.

## Bloque 5: Módulo Cero y Cierre (80 - 90 min)

**Objetivo:** Asignación de entorno computacional.

- ▶ **Plataforma:** Indicar dónde están Jupyter Notebook 1 y 2.
- ▶ **Instalaciones:** Python 3.12 y LTSpice XVII.
- ▶ **Lectura:** Capítulos 1 y 2 de Alexander & Sadiku.
- ▶ **Despedida:** .<sup>El</sup> miércoles llevamos la teoría matricial al código.”